

Avaliação 1 – 28/04/2025

Nome:

1. (2 pts) Sabe-se que um arquivo sequencial possui seus elementos dispostos de tal forma que o registro na posição i possui probabilidade p_i de ser buscado, com $1 \leq i \leq n$. Considerando que

$$p_i = \begin{cases} \frac{1}{n-\sqrt{n}} & \text{se } \sqrt{n} < i \leq n \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

das alternativas a seguir, assinale aquela que expressa o custo médio para se buscar um registro existente neste arquivo partindo do endereço $i = 1$. Lembre que $f(n) = \Theta(g(n))$ indica que $g(n)$ é limite assintótico exato de $f(n)$.

- (a) $\Theta(\log n)$ (b) $\Theta(\sqrt{n})$ (c) $\Theta(n - \sqrt{n})$ (d) $\Theta(n)$ (e) $\Theta(n + \sqrt{n})$ (f) $\Theta(n^2)$
2. (6 pts) Considere a tabela *hashing* T a seguir contendo seis registros. O valor $T[i]$ indicado representa a chave do registro que ocupa o endereço i . Os endereços i para os quais $T[i]$ não está indicado não contêm registros.

Tabela <i>hashing</i>											
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$		23	13	36		27		40		31	

Usando como funções *hashing* $h_1(x) = x \bmod m$ e $h_2(x) = \max\{1, \lfloor \frac{x}{m} \rfloor \bmod m\}$, tal como visto em sala, forneça a configuração final da tabela após inserir o registro com chave 45 de acordo com os seguintes métodos:

(a)

Duplo <i>hashing</i>											
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$											

(b)

Método de Brent											
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$											

(c)

Método da árvore binária											
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$											

3. (2 pts) Numa implementação de *hashing* perfeito a função $h(x) = ((5x + 1) \bmod 101) \bmod m$ foi usada para distribuir os registros no primeiro nível de *hashing* em m endereços. Tal implementação foi projetada para registros com chaves 23, 13, 36, 27, 40, 31, 45. Responda:

(a) (0.5 pt) Qual valor de m ?

(b) (1.5 pt) Quantos endereços seriam alocados para incluir os registros?

Gabarito

1.

$$C = \sum_{i=1}^n p_i \times i = \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} 0 \times i + \frac{1}{n - \sqrt{n}} \sum_{i=\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}^n i = \frac{n - \lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n - \sqrt{n}} \times \frac{n + \sqrt{n}}{2} = \Theta(n + \sqrt{n})$$

2. (a)

Duplo *hashing*

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$		23	13	36		27	45	40		31	

(b)

Método de Brent

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$	31	23	13	36		27		40		45	

(c)

Método da árvore binária

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T[i]$		45	13	23		27	36	40		31	

3. (a) $m = 7$, mesmo número de registros.

(b) Como no primeiro nível a função *hashing* fornece o mesmo valor para três registros (13, 36, 45), deve-se alocar 9 endereços no segundo nível para armazená-los. Para cada um dos demais registros, apenas um endereço é necessário. Portanto, são necessários $9 + 4 = 13$ endereços no total.